



PEC4: Razonamiento aproximado

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

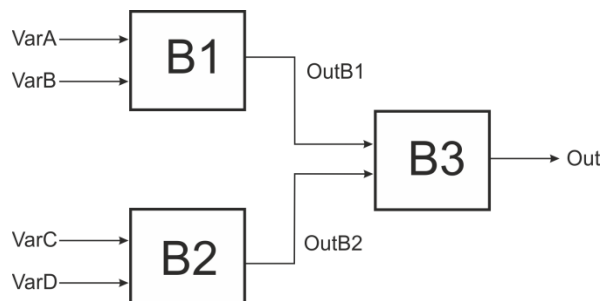
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

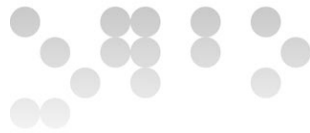
Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: *representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.*

Descripción de la PEC a realizar

Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra en la siguiente figura:



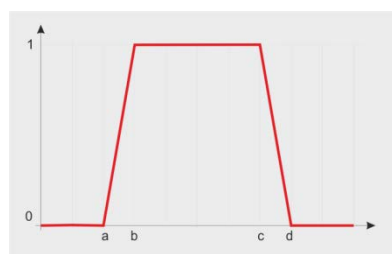
El sistema está compuesto de 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 2 variables intermedias (OutB1 y OutB2), 1 variable de salida (Out) y 3 bloques de reglas (B1, B2 y B3).



Los dominios y los términos lingüísticos de las variables se presentan a continuación:

Variable	Rango	Término lingüístico : puntos (a, b, c, d) ^(*)	
VarA	Min: 0 Max: 2	VL: 0,0,0,0.2 L: 0, 0.2, 0.2, 0.4 AM: 0.2, 0.4, 0.4, 1.2 H: 0.4, 1.2, 1.2, 2 VH: 1.2, 2, 2, 2	
VarB	Min: -2 Max: 2	VL: -2, -2, -2, -1 L: -2, -1, -1, 0 M: -1, 0, 0, 1 H: 0, 1, 1, 2 VH: 1, 2, 2, 2	
VarC	Min: 0 Max: 2	VL: 0, 0, 0, 0.4 L: 0, 0.4, 0.4, 0.6 M: 0, 0.6, 0.6, 0.8 H: 0.6, 0.8, 0.8, 1.6 VH: 0.8, 1.6, 2.0, 2.0	
VarD	Min: 0 Max: 2	VL: 0, 0, 0, 0.2 L: 0, 0.2, 0.2, 0.4 AM: 0.2, 0.4, 0.4, 1.2 H: 0.4, 1.2, 1.2, 1.4 VH: 1.2, 1.4, 2.0, 2.0	
OutB1, OutB2, Out	Min: 0 Max: 1	VL: 0, 0, 0, 0.25 L: 0, 0.25, 0.25, 0.5 M: 0.25, 0.5, 0.5, 0.75 H: 0.5, 0.75, 0.75, 1.0 VH: 0.75, 1.0, 1.0, 1.0	

^(*) A continuación se presenta cómo se interpreta la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).





Además, nos dan las reglas de los bloques de reglas B1 y B2.

Bloque B1:

Regla	VarA		VarB	OutB1
01	VL	AND	VL	VL
02	VL	AND	L	VL
03	VL	AND	M	VL
04	VL	AND	H	L
05	VL	AND	VH	M
06	L	AND	VL	L
07	L	AND	L	L
08	L	AND	M	L
09	L	AND	H	L
10	L	AND	VH	H
11	AM	AND	VL	M
12	AM	AND	L	M
13	AM	AND	M	M
14	AM	AND	H	M
15	AM	AND	VH	H
16	H	AND	VL	H
17	H	AND	L	H
18	H	AND	M	H
19	H	AND	H	H
20	H	AND	VH	VH
21	VH	AND	VL	H
22	VH	AND	L	H
23	VH	AND	M	VH
24	VH	AND	H	VH
25	VH	AND	VH	VH

Bloque B2:

Regla	VarC		VarD	OutB2
01	VL	AND	VL	VL
02	VL	AND	L	VL
03	VL	AND	AM	L
04	VL	AND	H	L
05	VL	AND	VH	M
06	L	AND	VL	L
07	L	AND	L	L
08	L	AND	AM	M
09	L	AND	H	M
10	L	AND	VH	H
11	M	AND	VL	M
12	M	AND	L	M
13	M	AND	AM	M
14	M	AND	H	H
15	M	AND	VH	H
16	H	AND	VL	M
17	H	AND	L	H
18	H	AND	AM	H



19	H	AND	H	H
20	H	AND	VH	VH
21	VH	AND	VL	M
22	VH	AND	L	H
23	VH	AND	AM	VH
24	VH	AND	H	VH
25	VH	AND	VH	VH

Preguntas

Consideramos un sistema Mamdani con t-norma mínimo y t-conorma máximo.

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC, VarD y las Out).

Pregunta 2) (3 puntos)

Detallar las salidas de los bloques B1 y B2 con las entradas siguientes:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (1, 0.2, 1.4, 0.5)$$

No se pide calcular la salida nítida en ninguno de los casos.

Pregunta 3) (2 puntos)

Definir el bloque de reglas B3 con las siguientes premisas:

- Las reglas deben ser disyuntivas (conector OR) en el caso de considerar 2 o más términos lingüísticos.
- El bloque debe constar de 6 reglas, como mínimo.
- El conjunto de reglas debe considerar todos los términos lingüísticos de las variables de entrada OutB1 y OutB2.
- Como mínimo, se debe activar 1 regla para calcular el consecuente final. Esta premisa se deberá validar después de realizar la pregunta 3.

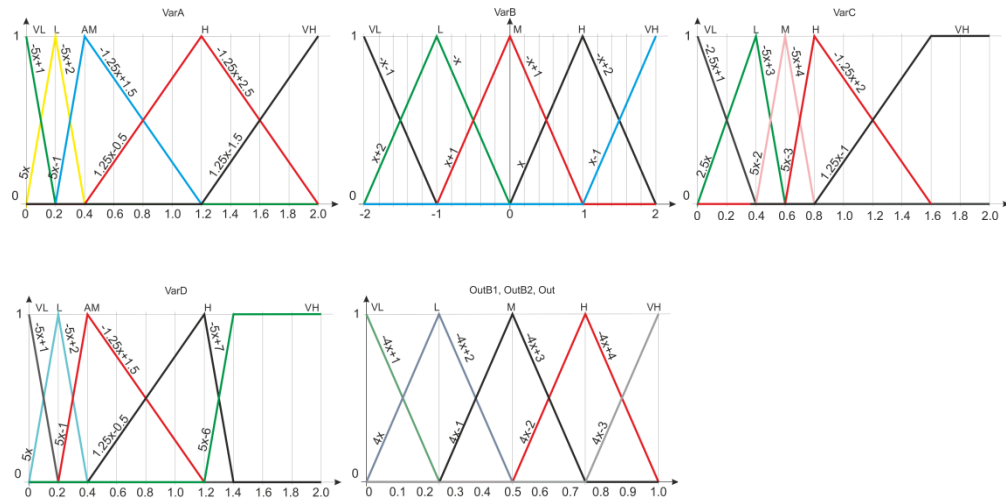
Pregunta 4) (3 puntos)

Calcular la salida nítida del sistema con los valores de entrada descritos en la pregunta 2, y el bloque de reglas definido en la pregunta 3.



Soluciones

1) Las funciones de pertenencia de los 5 tipos de variables son:

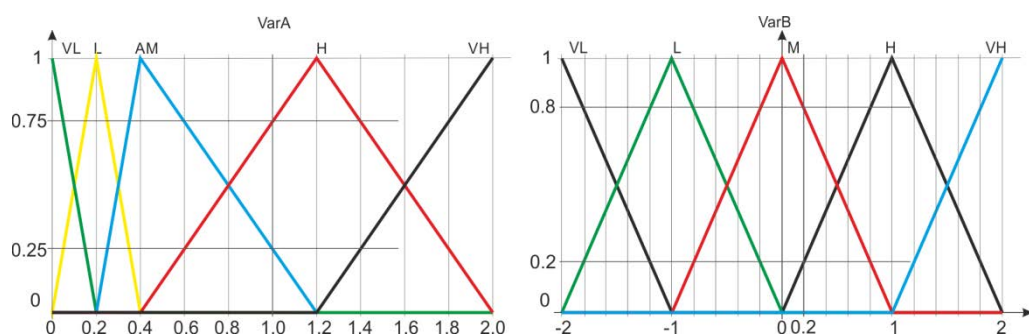


2) Detallar la salida de los bloques B1 y B2 con las entradas siguientes:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (1, 0.2, 1.4, 0.5)$$

2.a) Vamos a evaluar la salida OutB1 para los valores de entrada de VarA y VarB dados.

Calculamos los puntos de corte en los términos:



Para el valor de entrada $\text{VarA} = 1$, se activa el término AM con un nivel 0.25 y el término H con un nivel 0.75.

Para el valor de entrada $\text{VarB} = 0.2$, se activa el término M con un nivel 0.8 y el término H con un nivel 0.2.

Bloque B1:

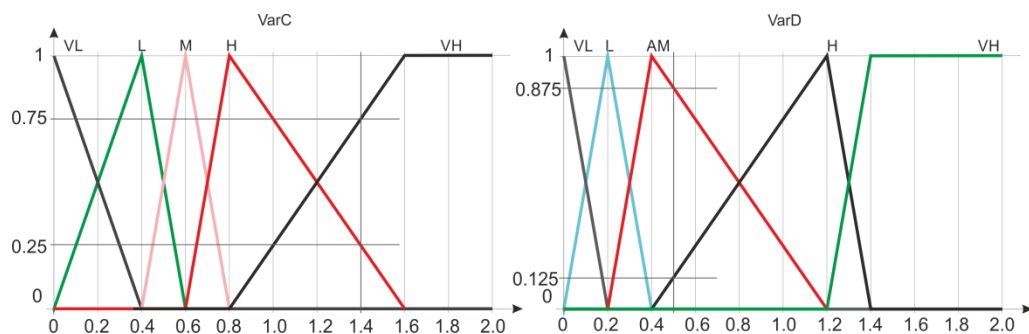


Regla	VarA		VarB	OutB1
01	VL	AND	VL	VL
02	VL	AND	L	VL
03	VL	AND	M (0.8)	VL
04	VL	AND	H (0.2)	L
05	VL	AND	VH	M
06	L	AND	VL	L
07	L	AND	L	L
08	L	AND	M (0.8)	L
09	L	AND	H (0.2)	L
10	L	AND	VH	H
11	AM (0.25)	AND	VL	M
12	AM (0.25)	AND	L	M
13	AM (0.25)	AND	M (0.8)	M (0.25)
14	AM (0.25)	AND	H (0.2)	M (0.2)
15	AM (0.25)	AND	VH	H
16	H (0.75)	AND	VL	H
17	H (0.75)	AND	L	H
18	H (0.75)	AND	M (0.8)	H (0.75)
19	H (0.75)	AND	H (0.2)	H (0.2)
20	H (0.75)	AND	VH	VH
21	VH	AND	VL	H
22	VH	AND	L	H
23	VH	AND	M (0.8)	VH
24	VH	AND	H (0.2)	VH
25	VH	AND	VH	VH

Finalmente, aplicando la t-conorma máximo a los consecuentes activados, tenemos que OutB1 tiene activados el término M con un nivel 0.25, y el término H con un nivel 0.75.

2.b) Vamos a evaluar la salida OutB2 para los valores de entrada de VarC y VarD dados.

Calculamos los puntos de corte en los términos:



Para el valor de entrada VarC = 1.4, se activa el término H con un nivel 0.25 y el término VH con un nivel 0.75.



Para el valor de entrada $\text{VarD} = 0.5$, se activa el término AM con un nivel 0.875, y el término H con un nivel 0.125.

Bloque B2:

Regla	VarC		VarD	OutB2
01	VL	AND	VL	VL
02	VL	AND	L	VL
03	VL	AND	AM (0.875)	L
04	VL	AND	H (0.125)	L
05	VL	AND	VH	M
06	L	AND	VL	L
07	L	AND	L	L
08	L	AND	AM (0.875)	M
09	L	AND	H (0.125)	M
10	L	AND	VH	H
11	M	AND	VL	M
12	M	AND	L	M
13	M	AND	AM (0.875)	M
14	M	AND	H (0.125)	H
15	M	AND	VH	H
16	H (0.25)	AND	VL	M
17	H (0.25)	AND	L	H
18	H (0.25)	AND	AM (0.875)	H (0.25)
19	H (0.25)	AND	H (0.125)	H (0.125)
20	H (0.25)	AND	VH	VH
21	VH (0.75)	AND	VL	M
22	VH (0.75)	AND	L	H
23	VH (0.75)	AND	AM (0.875)	VH (0.75)
24	VH (0.75)	AND	H (0.125)	VH (0.125)
25	VH (0.75)	AND	VH	VH

En cada caso, aplicamos la t-norma mínimo para calcular cada consecuente. Por ejemplo, en el caso de la regla 18, el consecuente H (0.25) se obtiene con $\min(0.25, 0.875)=0.25$.

Aplicando la t-conorma máxima a los consecuentes activados, tenemos que OutB2 tiene activados el término H con un nivel 0.25, y el término VH con un nivel 0.75.

3) Definir el bloque de reglas B3 con las siguientes premisas:

- Las reglas deben ser disyuntivas (conector OR) en el caso de considerar 2 o más términos lingüísticos
- El bloque debe constar de 6 reglas, como mínimo
- El conjunto de reglas debe considerar todos los términos lingüísticos de las variables de entrada OutB1 y OutB2.



- Como mínimo, se debe activar 1 regla para calcular el consecuente final.

A continuación se presenta un posible bloque de reglas que cumple las premisas listadas.

Bloque B3:

Regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL	OR	VL	VL
02	L	OR	L	L
03	M	OR	M	M
04	H	OR	H	H
05	VH	OR	VH	VH
06	VL	OR	L	L

4) Calcular la salida nítida del sistema.

Para hacer el cálculo de la salida final, debemos entrar las activaciones obtenidas en los apartados 2.a y 2.b usando el bloque de la pregunta 3:

- OutB1 tiene activados el término M con un nivel 0.25, y el término H con un nivel 0.75.
- OutB2 tiene activados el término H con un nivel 0.25, y el término VH con un nivel 0.75.

Trasladamos estas activaciones de OutB1 y OutB2 al bloque de reglas:

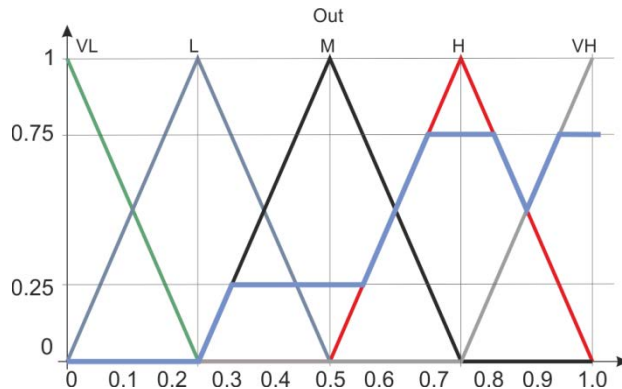
Bloque B3:

Regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL	OR	VL	VL
02	L	OR	L	L
03	M (0.25)	OR	M	M (0.25)
04	H (0.75)	OR	H (0.25)	H (0.75)
05	VH	OR	VH (0.75)	VH (0.75)
06	VL	OR	L	L

En este caso, para calcular los consecuentes aplicamos la t-conorma. Se activan así las reglas con algún antecedente activado (reglas 03, 04 y 05).

Al final, la variable Out tiene activos los términos M con un nivel 0.25, el término H con un nivel 0.75 y el término VH con un nivel 0.75.

La representación gráfica de la función de pertenencia de la variable Out es la siguiente:



Y la función definida por partes es:

$$\mu_{Out}(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 0.2 \\ 4x - 1, & 0.2 < x \leq 0.3125 \\ 0.25, & 0.3125 < x \leq 0.5625 \\ 4x - 2, & 0.5625 < x \leq 0.6875 \\ 0.75, & 0.6875 < x \leq 0.8125 \\ -4x + 4, & 0.8125 < x \leq 0.875 \\ 4x - 3, & 0.875 < x \leq 0.9375 \\ 0.75, & 0.9375 < x \leq 1.0 \end{cases}$$

Así, el valor nítido es el siguiente.

Aplicamos el método del COG para encontrar el valor nítido:

$$COG = \frac{\sum_{j=0}^1 (x_j \cdot \mu(x_j))}{\sum_{j=0}^1 (\mu(x_j))} = \frac{41,0198}{53,18197} = 0,7713$$

Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

También dentro del paquete de PECs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración



Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser *Apellidos_Nombre_IA_PEC4* con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **24/05/2019** (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.